ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

ชื่อเล่นหรือรหัสผลงาน _____ วันที่ _____ (ไม่ต้องใส่ชื่อเต็ม)

กิจกรรม / Activity

Part 1/4 · ส่วน 1/4

1. วาดคานหนึ่งแบบ แล้วทำเครื่องหมาย **F จุดหมุน / Fulcrum**, **L วัตถุ / Load**, **E แรงพยายาม / Effort** ในกรอบด้านล่าง

2. วงกลมสิ่งที่อยู่กลาง: F / L / E และระบุประเภท: ชั้น 1 / ชั้น 2 / ชั้น 3
3. ทำนาย: เมื่อย้าย E ให้ไกล F ขึ้น แรงที่ต้องใช้จะมากขึ้น / น้อยลง เพราะ _____
4. ตารางแบบจำลอง

หน้า 1/2 · ใช้แบบจำลอง ไม่ใช่เครื่องมือยกของจริง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

กิจกรรม / Activity

Part 2/4 · ส่วน 2/4

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
2 หน่วย		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

กิจกรรม / Activity

Part 3/4 · ส่วน 3/4

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
4 หน่วย		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

กิจกรรม / Activity

Part 4/4 · ส่วน 4/4

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
8 หน่วย		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

กิจกรรม / Activity

Part 1/7 · ส่วน 1/7

กติกา: ใช้เฉพาะของเบา วัสดุไม่แตก ไม่มีคม ไม่มีความร้อน มีผู้ใหญ่ช่วย และไม่ดีดวัตถุ

1. วัสดุที่เลือก: คาน _____ จุดหมุน _____ วัตถุเบา _____
2. เกณฑ์ความสำเร็จ 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
3. ข้อจำกัดความปลอดภัย 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
4. บันทึกการทดลอง
5. ข้อสรุปสองภาษา / Bilingual conclusion:
   การออกแรงไกลจุดหมุนช่วย _____
   Moving the effort farther from the fulcrum helps _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 2/7 · ส่วน 2/7

ตำแหน่ง E

ใกล้ F

ความรู้สึกของแรง

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 3/7 · ส่วน 3/7

ผลต่อวัตถุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 4/7 · ส่วน 4/7

ปลอดภัยหรือไม่

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 5/7 · ส่วน 5/7

ตำแหน่ง E	ความรู้สึกของแรง
ไกล F	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 6/7 · ส่วน 6/7

ผลต่อวัตถุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 7/7 · ส่วน 7/7

ปลอดภัยหรือไม่

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 1/4 · ส่วน 1/4

หน้า 2/2 · หยุดทันทีเมื่อวัสดุแตกร้าวหรือลื่น

4	ระบุ F-L-E ถูก อธิบายแรงกับระยะ และทำตามความปลอดภัยครบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 2/4 · ส่วน 2/4

3	ระบุได้เกือบครบและอธิบายแนวโน้มได้

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 3/4 · ส่วน 3/4

2	ต้องใช้คำถามช่วยเชื่อมตำแหน่งกับแรง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 4/4 · ส่วน 4/4

1	ต้องทบทวนคำศัพท์และทำใหม่กับผู้ใหญ่

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

ชื่อเล่น / Nickname (ไม่จำเป็น): _____ วันที่: _____

คำเตือน: ใช้แบบจำลองกระดาษและของเบาเท่านั้น ห้ามยกคน สัตว์ ของหนัก หรือของเหนือศีรษะ ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัด เจาะ และผูกปม

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 1/4 · ส่วน 1/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
1	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 2/4 · ส่วน 2/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
2	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 3/4 · ส่วน 3/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
3	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 4/4 · ส่วน 4/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
6	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

2) อธิบาย trade-off

เมื่อจำนวนช่วงเชือกเพิ่มขึ้น แรงดึง _____

แต่ระยะเชือกที่ต้องดึง _____

_____

3) รอกตรึงเปลี่ยนอะไร?

วาดลูกศรแสดงว่าเราดึงเชือกลง แต่วัตถุเคลื่อนขึ้น แล้วเขียน 2 ประโยค

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

กิจกรรม / Activity

Part 1/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

กิจกรรม / Activity

Part 2/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

4) Fact หรือ Model?

Part 1/2

วงกลม: “รอก 4 ช่วงต้องใช้แรง 150 N พอดีในทุกสถานการณ์” เป็น **ข้อเท็จจริงทุกครั้ง / แบบจำลองอุดมคติ** เพราะ:

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

4) Fact หรือ Model?

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

Part 1/3 · ส่วน 1/3

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
12 ฟัน	24 ฟัน	ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

Part 2/3 · ส่วน 2/3

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
24 ฟัน	12 ฟัน	ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

Part 3/3 · ส่วน 3/3

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
8 ฟัน	8 ฟัน	ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

Part 1/3 · ส่วน 1/3

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ดึงลงเพื่อยกถุงกระดาษเบาขึ้น		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

Part 2/3 · ส่วน 2/3

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ส่งการหมุนไปอีกแกนและกลับทิศ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

Part 3/3 · ส่วน 3/3

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ต้องการลดแรงโดยยอมดึงเชือกไกลขึ้น		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

3) แบบร่างเครื่องกลกระดาษ / Paper-machine sketch

วาดแบบที่มีป้าย *input, output, direction, pinch point* และกติกาความปลอดภัย

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

Input / แรงเข้า

Output / ผลออก

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

กิจกรรม / Activity

Part 1/3

จุดหนีบ / Pinch point:

กติกาความปลอดภัย 2 ข้อ:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

กิจกรรม / Activity

Part 2/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

กิจกรรม / Activity

Part 3/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

4) สะท้อนคิด / Reflection

Part 1/2

เครื่องกลไม่ได้สร้างพลังงานใหม่ แต่ช่วยเราโดย:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

4) สะท้อนคิด / Reflection

Part 2/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ล้อและเพลาWheel-and-Axle Evidence

Name ____ Date ____

wheel ล้อ · axle เพลา · radius รัศมี · trade-off สิ่งที่ต้องแลก

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ล้อและเพลาWheel-and-Axle Evidence

Draw and label

Part 1/2

R/r: 4/2=__ · 8/2=__ · 12/2=__

เมื่อล้อใหญ่ขึ้นแต่เพลาเท่าเดิม…

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ล้อและเพลาWheel-and-Axle Evidence

Draw and label

Part 2/2

Limitation: _____

ใบงาน 2 / Worksheet 2

รถกระดาษน้ำหนักเบาPaper-Cart Design Lab

Name ____ Date ____

Safety: ของเบา พื้นราบ ทางโล่ง ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะ ห้ามบันได ถนน รถเข็นจริง ของหนัก หรือชิ้นส่วนหมุนเร็ว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

รถกระดาษน้ำหนักเบาPaper-Cart Design Lab

Sketch

Part 1/2

Changed variable: _____ Controlled: _____

Trial 1: ___ Trial 2: ___ Trial 3: ___

ใบงาน 2 / Worksheet 2

รถกระดาษน้ำหนักเบาPaper-Cart Design Lab

Sketch

Part 2/2

ฉันจะเปลี่ยน _____ เพราะหลักฐาน _____

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Vocabulary: structure โครงสร้าง · load แรง/น้ำหนัก · member ชิ้นส่วน · support จุดรองรับ · brace ค้ำยัน · load path เส้นทางแรง

1. วาดและติดป้าย / Draw and label

วาดกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีค้ำและกรอบสี่เหลี่ยมมีค้ำทแยง ทำลูกศรจากแรงด้านบนไปยังฐาน

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

Part 1/3 · ส่วน 1/3

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สี่เหลี่ยมไม่มีค้ำ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

Part 2/3 · ส่วน 2/3

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สามเหลี่ยม		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

Part 3/3 · ส่วน 3/3

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สี่เหลี่ยมมีค้ำ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

3. อธิบาย / Explain

ค้ำทแยงช่วยเพราะ _____

ข้อจำกัดของแบบจำลองนี้คือ _____

Safety: ใบงานนี้ไม่รับรองอาคาร สะพาน เฟอร์นิเจอร์ หรือโครงสร้างจริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Challenge: ออกแบบแท่นกระดาษสูงไม่เกิน 15 ซม. ให้รับยางลบหนึ่งก้อนบนโต๊ะราบ

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

วัสดุ: กระดาษ เทป ยางลบหนึ่งก้อน · ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะทั้งหมด

ห้าม: ของหนัก แก้ว เครื่องมือไฟฟ้า ปืนกาว การปีน การทดสอบเหนือศีรษะ คนหรือสัตว์บนโครง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

2. ภาพร่าง / Sketch

ติดป้าย load, member, brace, support และลูกศร load path

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

3. Fair test

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ครั้ง / Trial	ตัวแปรที่เปลี่ยน	ผลที่สังเกต	หลักฐาน
1			

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

3. Fair test

Part 2/3 · ส่วน 2/3

ครั้ง / Trial	ตัวแปรที่เปลี่ยน	ผลที่สังเกต	หลักฐาน
2			

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

3. Fair test

Part 3/3 · ส่วน 3/3

ครั้ง / Trial	ตัวแปรที่เปลี่ยน	ผลที่สังเกต	หลักฐาน
3			

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

ตัวแปรควบคุม / Controlled variables: _____

ฉันจะปรับ _____ เพราะหลักฐาน _____

ข้อจำกัด / Limitation: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

คำศัพท์ / Vocabulary: material วัสดุ · property สมบัติ · strength ความแข็งแรง · flexibility ความยืดหยุ่น · durability ความทนทาน · life cycle วงจรชีวิต

1. ระบุหน้าที่ / Define the function

ชิ้นงานสมมติของฉันคือ _____ ต้องทำหน้าที่ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 1/18 · ส่วน 1/18

วัสดุ

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 2/18 · ส่วน 2/18

Strength

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 3/18 · ส่วน 3/18

Flexibility

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 4/18 · ส่วน 4/18

Water resistance

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 5/18 · ส่วน 5/18

Durability

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 6/18 · ส่วน 6/18

ข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 7/18 · ส่วน 7/18

วัสดุ			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 8/18 · ส่วน 8/18

Strength

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 9/18 · ส่วน 9/18

Flexibility

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 10/18 · ส่วน 10/18

Water resistance

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 11/18 · ส่วน 11/18

Durability

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 12/18 · ส่วน 12/18

ข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 13/18 · ส่วน 13/18

วัสดุ			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 14/18 · ส่วน 14/18

Strength

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 15/18 · ส่วน 15/18

Flexibility

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 16/18 · ส่วน 16/18

Water resistance

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 17/18 · ส่วน 17/18

Durability

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 18/18 · ส่วน 18/18

ข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

3. Fair test

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same: _____

ตัวแปรที่เปลี่ยน / Change one variable:

_____

หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record:

_____

จำนวนครั้งที่ทดสอบ / Repeats: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

4. สรุปโดยไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

ฉันเลือก _____ เพราะ _____

แต่ยังมีข้อจำกัดคือ _____

Safety: ใช้บัตรข้อมูลหรือวัสดุสะอาดน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่เตรียมเท่านั้น ไม่มีไฟ สารเคมี ของมีคม หรือของหนัก

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

ชื่อ / Name วันที่ / Date

_____ _____

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Must have

Nice to have

Must avoid

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

2. คิดทั้งวงจรชีวิต / Think across the life cycle

ลดวัสดุ / Reduce by design: _____

ใช้ซ้ำ / Reuse: _____

ซ่อม / Repair: _____

แยกชิ้นหรือจัดการต่อ / Disassemble or manage after use: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

3. แผนความปลอดภัย / Safety plan

วัสดุที่ใช้ได้: บัตรข้อมูล กระดาษ ผ้าสะอาด หรือแผ่นตัวอย่างน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่ตรวจแล้ว

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: ขอบคม เชื้อรา คราบ สกปรก กลิ่นฉุน วัสดุแตก หรือวัสดุไม่ทราบชนิด

ผู้ใหญ่รับผิดชอบ: การตัด การเจาะ และการตรวจว่าวัสดุเหมาะกับการสัมผัสหรือใช้งานจริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

4. Decision record

วัสดุที่เลือก / Selected material: _____

หลักฐาน 3 ด้าน / Three evidence points:

1. _____
2. _____
3. _____

Trade-off: _____

สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

5. Reflection

การเลือกอย่างรับผิดชอบต่างจากการเลือกวัสดุที่ “คะแนนสูงสุด” อย่างไร?

บทเรียนนี้ไม่รับรองความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอาหาร อาคาร ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์จริง / This lesson does not certify real products or applications.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสชิ้นงาน (ไม่ใช้ชื่อจริง): _____ วันที่: _____

คำถาม: พื้นผิวมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเบาอย่างไร เมื่อควบคุมเงื่อนไขอื่นให้เหมือนกัน?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

1. วางแผน fair test

Part 1/3 · ส่วน 1/3

สิ่งที่คงที่ / Keep the same

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

1. วางแผน fair test

Part 2/3 · ส่วน 2/3

สิ่งที่เปลี่ยน / Change

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

1. วางแผน fair test

Part 3/3 · ส่วน 3/3

สิ่งที่สังเกต / Observe

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

2. ตารางผลจำลอง

Part 1/3 · ส่วน 1/3

พื้นผิว	ระยะหรือการหยุด	หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน
แผ่นเรียบสะอาด		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

2. ตารางผลจำลอง

Part 2/3 · ส่วน 2/3

พื้นผิว	ระยะหรือการหยุด	หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน
ผ้าทอสะอาด		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

2. ตารางผลจำลอง

Part 3/3 · ส่วน 3/3

พื้นผิว	ระยะหรือการหยุด	หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน
กระดาษพื้นผิวหยาบ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

Part 1/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

Part 2/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

Part 3/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

Part 1/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

Part 2/2

Safety: ใช้เฉพาะพื้นราบต่ำ วัตถุน้ำหนักเบา และพื้นที่ว่าง ไม่มีการแข่งขันความเร็ว ทางลาดสูง บันได ถนน คน หรือสัตว์อยู่ในทางเคลื่อนที่

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

โจทย์ออกแบบ

ออกแบบทางเคลื่อนที่บนโต๊ะสำหรับรถกระดาษเบา ให้เคลื่อนที่ระยะสั้นและหยุดก่อนขอบโต๊ะ โดยไม่แข่งความเร็ว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ต้องทำได้ / Must do

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด

Part 2/3 · ส่วน 2/3

ควรทำได้ / Nice to have

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด

Part 3/3 · ส่วน 3/3

ห้าม / Must avoid

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

2. ภาพร่างพร้อมลูกศรแรง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 1/12 · ส่วน 1/12

ครั้ง	สิ่งที่คงที่
1	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 2/12 · ส่วน 2/12

พื้นผิว

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 3/12 · ส่วน 3/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 4/12 · ส่วน 4/12

สิ่งที่จะปรับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 5/12 · ส่วน 5/12

ครั้ง	สิ่งที่คงที่
2	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 6/12 · ส่วน 6/12

พื้นผิว

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 7/12 · ส่วน 7/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 8/12 · ส่วน 8/12

สิ่งที่จะปรับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 9/12 · ส่วน 9/12

ครั้ง	สิ่งที่คงที่
3	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 10/12 · ส่วน 10/12

พื้นผิว

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 11/12 · ส่วน 11/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 12/12 · ส่วน 12/12

สิ่งที่จะปรับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

4. เหตุผลการเลือก

ฉันเลือกพื้นผิว _____ เพราะ

_____

การออกแบบนี้ช่วยควบคุมการเคลื่อนที่โดย

_____

สิ่งที่ยังต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง _____

5. Safety check

☐ วัสดุสะอาดและเบา ☐ พื้นราบต่ำ ☐ หยุดก่อนขอบ
☐ ไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ในทาง ☐ ผู้ใหญ่จัดการการตัด

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสงานที่ไม่ระบุตัวบุคคล: _____ วันที่: _____

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 1/12 · ส่วน 1/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
ฝาเหล็กชิ้นใหญ่	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 2/12 · ส่วน 2/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 3/12 · ส่วน 3/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 4/12 · ส่วน 4/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
แผ่นอะลูมิเนียม	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 5/12 · ส่วน 5/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 6/12 · ส่วน 6/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 7/12 · ส่วน 7/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
ไม้	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 8/12 · ส่วน 8/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 9/12 · ส่วน 9/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 10/12 · ส่วน 10/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
พลาสติก	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 11/12 · ส่วน 11/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 12/12 · ส่วน 12/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

2. Fair test

สิ่งที่คงเดิม
สิ่งที่เปลี่ยน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

3. สรุปอย่างรับผิดชอบ

เติมประโยค: “ในแบบจำลองนี้ _____ แต่เราไม่ควรสรุปว่าโลหะทุกชนิด _____ เพราะ _____”

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

Safety: ไม่ใช้แม่เหล็กเม็ดเล็กหรือแรงสูง ไม่นำใกล้ปาก จมูก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

1. เป้าหมายและข้อจำกัด

สิ่งของที่ระบบจะคัดแยก: _____

หมวดผลลัพธ์ 3 หมวด: ตอบสนอง / ไม่ตอบสนอง / ไม่แน่ใจและต้องตรวจเพิ่ม

2. แผนระบบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

วาด Input → Test → Result → Stop/Review พร้อมลูกศรและป้ายกำกับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 1/12 · ส่วน 1/12

ครั้ง	ตัวแปรคงที่
1	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 2/12 · ส่วน 2/12

วัสดุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 3/12 · ส่วน 3/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 4/12 · ส่วน 4/12

ต้องตรวจเพิ่มอะไร

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 5/12 · ส่วน 5/12

ครั้ง	ตัวแปรคงที่
2	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 6/12 · ส่วน 6/12

วัสดุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 7/12 · ส่วน 7/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 8/12 · ส่วน 8/12

ต้องตรวจเพิ่มอะไร

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 9/12 · ส่วน 9/12

ครั้ง	ตัวแปรคงที่
3	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 10/12 · ส่วน 10/12

วัสดุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 11/12 · ส่วน 11/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 12/12 · ส่วน 12/12

ต้องตรวจเพิ่มอะไร

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

4. Safety checklist

☐ ผู้ใหญ่ตรวจอุปกรณ์ ☐ ชิ้นใหญ่กำลังอ่อน ☐ ไม่มีของแตกคม ☐ ห่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ ☐ หยุดเมื่อแม่เหล็กแตกหรือหลุด ☐ ไม่เข้าปากหรือจมูก

5. ข้อจำกัดของแบบจำลอง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

1) เติมส่วนประกอบ / Complete the parts

แหล่งพลังงาน / Source → _____ → สวิตช์ / Switch → _____ → กลับสู่แหล่ง / Return to source

คำให้เลือก / Choices: สายตัวนำ / conductor; อุปกรณ์ใช้พลังงาน / load

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

2) วงจรเปิด / Open circuit

วาดแผนภาพที่มีช่องว่างหนึ่งจุด / Draw one gap.

ผลที่คาด / Expected result: _____

3) วงจรปิด / Closed circuit

วาดเส้นทางต่อเนื่องครบวงจร / Draw a complete path.

ผลที่คาด / Expected result: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

Part 1/2 · ส่วน 1/2

อุปกรณ์ / Load	พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output	พลังงานอื่น / Other output
หลอดไฟจำลอง / model lamp		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

Part 2/2 · ส่วน 2/2

อุปกรณ์ / Load	พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output	พลังงานอื่น / Other output
มอเตอร์จำลอง / model motor		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

5) ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบายอะไร? _____

แบบจำลองนี้ไม่รับรองอะไร? _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

1) ภารกิจสมมติ / Fictional mission

ออกแบบวงจรแรงดันต่ำบนบัตรข้อมูล ให้สวิตช์ควบคุมไฟสัญญาณจำลอง โดยไม่ต่ออุปกรณ์จริง

Design a card-based low-voltage model where a switch controls a fictional signal light.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

2) เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Part 1/1 · ส่วน 1/1

ต้องมี / Must have	ห้าม / Must not

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

3) แผนภาพ / Diagram

ติดป้าย source, conductor, switch, load และลูกศรเส้นทาง / Label source, conductor, switch, load and path arrows.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 1/9 · ส่วน 1/9

รอบ / Trial	สิ่งที่คงเดิม / Kept same
1	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 2/9 · ส่วน 2/9

สิ่งที่เปลี่ยน / Changed

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 3/9 · ส่วน 3/9

ผล / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 4/9 · ส่วน 4/9

รอบ / Trial	สิ่งที่คงเดิม / Kept same
2	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 5/9 · ส่วน 5/9

สิ่งที่เปลี่ยน / Changed

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 6/9 · ส่วน 6/9

ผล / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 7/9 · ส่วน 7/9

รอบ / Trial	สิ่งที่คงเดิม / Kept same
3	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 8/9 · ส่วน 8/9

สิ่งที่เปลี่ยน / Changed

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 9/9 · ส่วน 9/9

ผล / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

5) Stop rule

เมื่อพบความร้อน กลิ่นไหม้ ประกายไฟ ของเหลวรั่ว สายแตก หรือแบตเตอรี่ชำรุด ฉันจะ: _____

For heat, burning smell, sparks, leaks, broken wire or damaged battery, I will: _____

6) สะท้อนคิด / Reflection

เหตุใดห้ามต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าหากันโดยตรง? _____

Why is a direct battery-terminal connection unsafe? _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

MAKER-09 · Core worksheet

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 1/4 · ส่วน 1/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Conduction การนำ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 2/4 · ส่วน 2/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Convection การพา		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 3/4 · ส่วน 3/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Radiation การแผ่รังสี		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 4/4 · ส่วน 4/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Insulator ฉนวน		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 1/9 · ส่วน 1/9

ทุกแบบใช้ภาชนะและเวลาเท่ากัน เปลี่ยนเฉพาะวัสดุหุ้ม / Same container and time; only the wrap changes.

แบบ / Model	คาดการณ์ / Prediction
ไม่มีวัสดุหุ้ม / No wrap	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 2/9 · ส่วน 2/9

หลักฐานสมมติ / Fictional evidence

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 3/9 · ส่วน 3/9

ข้อจำกัด / Limitation

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 4/9 · ส่วน 4/9

แบบ / Model	คาดการณ์ / Prediction
กระดาษลูกฟูก / Corrugated paper	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 5/9 · ส่วน 5/9

หลักฐานสมมติ / Fictional evidence

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 6/9 · ส่วน 6/9

ข้อจำกัด / Limitation

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 7/9 · ส่วน 7/9

แบบ / Model	คาดการณ์ / Prediction
ผ้าสะอาดสองชั้น / Two clean cloth layers	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 8/9 · ส่วน 8/9

หลักฐานสมมติ / Fictional evidence

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 9/9 · ส่วน 9/9

ข้อจำกัด / Limitation

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

3) Explain without overclaiming

ฉนวนช่วย _____ แต่ไม่ _____ เพราะ _____.

Insulation helps _____ but does not _____ because _____.

4) Model limits

วงกลมสิ่งที่แบบจำลองนี้ **รับรองไม่ได้** / Circle what this model cannot certify:

อุณหภูมิจริง · ความปลอดภัยอาหาร · ความทนไฟ · สมรรถนะผลิตภัณฑ์ · แนวคิดการถ่ายโอนความร้อน

ใช้ข้อมูลสมมติหรือวัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น / Use fictional data or clean, lightweight, room-temperature materials only.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

MAKER-09 · Investigation/Project worksheet

1) Design brief

Part 1/1 · ส่วน 1/1

ออกแบบปลอกหรือภาชนะจำลองสำหรับของเบาที่อุณหภูมิห้อง เป้าหมายคือชะลอการแลกเปลี่ยนความร้อนในแบบจำลองและถือได้มั่นคง โดยไม่ใช้ของร้อน ของเย็นจัด หรือเปลวไฟ
Design a stable model sleeve/container for a lightweight room-temperature object. No hot, freezing or flaming materials.

ต้องมี / Must have	ควรมี / Nice to have	ห้าม / Must avoid
ฐานมั่นคง ขอบไม่คม วัสดุสะอาด		เปลวไฟ น้ำเดือด การแตะผิวหนัง ทดสอบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

2) Sketch and heat paths

วาดภาชนะ วัสดุหุ้ม ฝา จุดจับ และลูกศร conduction–convection–radiation / Draw the container, wrap, lid, grip and heat-transfer arrows.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

3) Fair-test plan

Part 1/3 · ส่วน 1/3

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

3) Fair-test plan

Part 2/3 · ส่วน 2/3

สิ่งที่เปลี่ยน / Change one thing

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

3) Fair-test plan

Part 3/3 · ส่วน 3/3

หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

4) Safety and accessibility review

☐ วัสดุสะอาดและขอบไม่คม

☐ ไม่มีเปลวไฟ น้ำเดือด หรือไอน้ำ

☐ ไม่ทดลองกับผิวหนังหรือร่างกาย

☐ ผู้ใหญ่ทำการตัดหรือเจาะ

☐ ภาชนะมั่นคงและไม่รั่ว

☐ มีคำอธิบายที่ไม่พึ่งสีอย่างเดียว

☐ หยุดเมื่อร้อน รั่ว แตก หรือมีกลิ่นผิดปกติ

☐ บันทึกข้อจำกัดของแบบจำลอง

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

5) Evidence-based conclusion

แบบของฉันอาจช่วย _____ เพราะหลักฐาน _____. แต่ยังไม่รับรอง _____ และต้องตรวจเพิ่ม _____.

My design may help _____ because _____. It does not certify _____, and _____ still needs checking.

Portfolio evidence: sketch, fair-test table, revision and safety review. No child body or health data is required.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

ชื่อเล่นหรือรหัสสมมติ: _____ วันที่: _____

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 1/4 · ส่วน 1/4

ผู้ใช้สมมติ / Fictional user

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 2/4 · ส่วน 2/4

หน้าที่ / Function

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 3/4 · ส่วน 3/4

เกณฑ์ความสำเร็จ / Criteria

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 4/4 · ส่วน 4/4

ข้อจำกัด / Constraints

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

2. U — Use safe evidence / ใช้หลักฐานปลอดภัย

เลือกข้อมูลหรือการทดสอบที่ใช้: ☐ บัตรวัสดุ ☐ โครงสร้างกระดาษ ☐ พื้นผิวอุณหภูมิห้อง ☐ วงจรภาพจำลอง ☐ อื่น ๆ _____

สิ่งที่ห้ามใช้และเหตุผล / Prohibited materials or tests and why:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
รูปทรง/โครงสร้าง		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

Part 2/3 · ส่วน 2/3

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
วัสดุ/แรงเสียดทาน		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

Part 3/3 · ส่วน 3/3

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
วงจร/แม่เหล็ก/ฉนวน (ถ้าจำเป็น)		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

4. ภาพร่าง / Sketch

วาดและใส่ลูกศรแสดงแรง การเคลื่อนที่ หรือเส้นทางพลังงาน / Draw and label forces, motion or energy paths.

แบบนี้เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รับรอง / This is a learning prototype, not a certified product.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

โจทย์สมมติ: _____ ผู้ใหญ่ผู้ตรวจ: บทบาท _____

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 1/9 · ส่วน 1/9

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change
1	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 2/9 · ส่วน 2/9

ผลที่สังเกต / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 3/9 · ส่วน 3/9

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 4/9 · ส่วน 4/9

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change
2	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 5/9 · ส่วน 5/9

ผลที่สังเกต / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 6/9 · ส่วน 6/9

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 7/9 · ส่วน 7/9

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change
3	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 8/9 · ส่วน 8/9

ผลที่สังเกต / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 9/9 · ส่วน 9/9

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 1/6 · ส่วน 1/6

ทางเลือก	ประโยชน์
A	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 2/6 · ส่วน 2/6

ข้อเสีย/ต้นทุน

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 3/6 · ส่วน 3/6

ผู้ที่อาจใช้งานยาก

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 4/6 · ส่วน 4/6

ทางเลือก	ประโยชน์
B	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 5/6 · ส่วน 5/6

ข้อเสีย/ต้นทุน

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 6/6 · ส่วน 6/6

ผู้ที่อาจใช้งานยาก

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

Part 1/2

- ☐ วัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ขอบไม่คม อุณหภูมิห้อง
- ☐ ไม่มีไฟบ้าน การลัดวงจร เปลวไฟ น้ำเดือด แม่เหล็กชิ้นเล็ก/แรงสูง หรือของหนัก
- ☐ ผู้ใหญ่ทำการตัด เจาะ และตรวจชิ้นส่วน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

Part 2/2

- ☐ มีทางเลือกไม่สัมผัสวัสดุ ใช้ภาพ บัตรคำ หรือ AAC
- ☐ หยุดทันทีเมื่อร้อน รั่ว แตก มีกลิ่นไหม้ ชิ้นส่วนหลุด หรือไม่มั่นคง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

4. D — Document and decide / บันทึกและตัดสินใจ

หลักฐานสนับสนุนแบบที่เลือก / Evidence supporting the selected design:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ก่อนใช้งานจริง / Limits and expert checks required before real use:

การปรับรอบถัดไป / Next iteration:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space